

Arboles de decision y redes neuronales multicapa

Los arboles de decision tienen un sistema jerarquico que funciona desde un nodo raiz y va hacia nodos internos, raices y hojas

La ventaja es que tiene una alta interpretabilidad o sea se entiende facil como toma decisiones y no exige normalizar datos

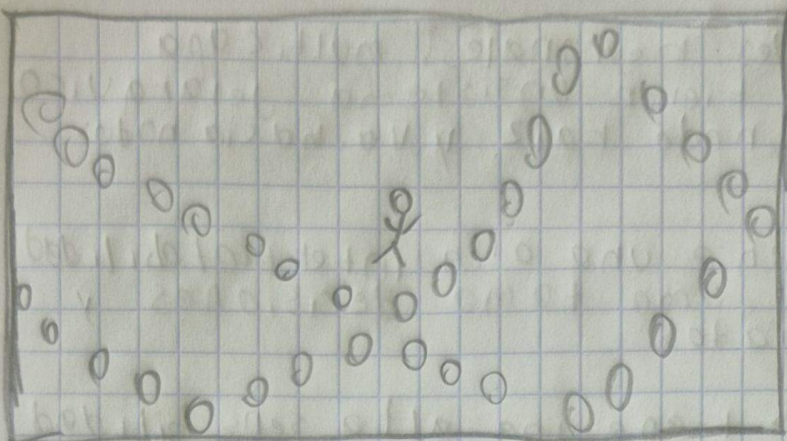
La desventaja es que tiene una alta sensibilidad a pequeños cambios en los datos y puede sufrir overfitting si crecen demasiado

Las redes neuronales multicapa son un modelo basado en un cerebro que usa capas neuronales conectadas y funciones de activacion no lineales

Contiene una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida

Sus ventajas es que resuelve problema complejos que no son linealmente separables y son la base del deep learning

Su desventaja es que funciona como una caja negra o sea poca interpretabilidad y requieren mas recursos de computo y datos para entrenar bien



En este caso la mejor estrategia de aprendizaje es la red neuronal multi capa

Ya que se necesita el machine learning y destaca en el procesamiento de variables

que cambian constantemente en el tiempo como la posición x, y o la velocidad de la bola

El agente no solo necesita ver donde está la bola, sino predecir donde estará tras impactar la pared

Para que el dataset funcione se requiere las siguientes columnas

balas - Número de balas hay

agente - x , agente - y : Posición del agente

bala $[1-3]$ - activa: 1 si la bola existe, 0 si está inactiva

bala $[1-3]$ - x , bala $[1-3]$ - y : Posición de cada bola

bala $[1-3]$ - v_x , bala $[1-3]$ - v_y : vectores de velocidad

acción - óptima

0: Quitó

1: Arriba

2: Abajo

3: Izquierda

4: Derecha